Driver de Comunicação LOPER

Driver para comunicação serial com dispositivos LOPER

Index

1 INTRODUÇÃO 2

2 CARACTERÍSTICAS GERAIS 3

2.1 CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO 3
2.2 CARACTERÍSTICAS DE LIGAÇÃO 3
2.3 CARACTERÍSTICAS DO DRIVER 4
2.4 INFORMAÇÕES SOBRE OS TESTES DE HOMOLOGAÇÃO 4

3 INSTALAÇÃO 5

3.1 INSTALANDO O DRIVER 5
3.2 OUTROS SOFTWARES REQUERIDOS 5

4 CONFIGURAÇÃO DO DRIVER CONFIGURATION 5

4.1 SETTINGS - PARÂMETROS DE COMUNICAÇÃO 6
4.2 PLANILHA DO DRIVER 8
4.3 CONFIGURAÇÃO DOS CAMPOS STATION E HEADER 9
4.4 ADDRESS CONFIGURATION 11
4.5 CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO 16

5 EXECUÇÃO 16

6 RESOLVENDO PROBLEMAS 17

7 APLICAÇÃO EXEMPLO 18

8 HISTÓRICO DAS VERSÕES 18

1 Introdução

O Driver LOPER habilita a comunicação serial entre o Studio e alguns equipamentos LOPER, de acordo com as características cobertas neste documento.

Este documento contém 8 parts, como se segue:

- Introdução: Fornece uma visão geral deste documento.
- Características Gerais: Contém as informaçõers necessárias para identificar todos os componentes requeridos (hardware e software) para a implementação da comuicação e características globais sobre a documentação.
- Instalação: Explica os procedimentos que devem ser seguidos para a instalação do Software e Hardware requeridos na comunicação.
- Configuração do Driver: Fornece as informações necessárias para configurar o driver de comunicação LOPER e os valores padrão dessas configurações.
- Execução: Explica os passos para testar se o driver foi instalado corrtamente.
- Solução de problemas: Fornece a lista de erros do driver, possíveis causas e soluções
- Aplicação exemplo: Aplicação exemplo para a comunicação com o erquipamento.
- Histórico das versões: Log das modificações e atualizações feitas no driver.

☞ Note: Este documento presume que o usuário já leu o capítulo *Driver Configuration* do Manual *Studio Technical reference*.

2 Características gerais

2.1 Características do equipamento

- Fabricante: LOPER
- Equipamentos compatíveis
  - LOPER CTB

2.2 Características de ligação

- Porta de comunicação do equipamento: porta RS232
- Protocolo físico: RS232
- Protocolo lógico: Protocolo de comunicação CTB100/QA-NEC/CELESC
- Software de runtime no equipamento: Nenhum
- Placa específica no PC: Nenhuma
- Adaptadores / Conversores: entre CTB100/QA-NEC nenhum
- Cabeamento: RS232 RX/TX tradicional

2.3 Características do Driver

- Sistemas Operacionais:
  - Windows 9x
  - Windows 2000
  - Windows NT
  - Windows CE

O Driver LOPER é composto dos seguintes arquivos:

- LOPER.INI: Arquivo de uso interno do driver, que não deve ser modificado pelo usuário.
- LOPER.MSG: Contém as mensagens de ERRO mostradas nos módulos de debug do programa.
- LOPER.PDF: Este documento com as características do DRIVER.
- LOPER.DLL: Biblioteca compilada que efetua a comunicação.

☞ Nota: Todos os arquivos acima se encontram no diretório \DRV do Studio

2.4 Informações sobre os testes de homologação

- Equipmento:

Configuração:

Programa do PLC:
Baud Rate: 1200
Protocolo: CTB-100/QA-NEC
Communicação Assíncrona Semi-Duplex
Data Bits: 8
Stop Bits: 1
Parity: Par
COM port: COM1

- Cabo: RS232 RX/TX.
- Sistema Operacional (desenvolvimento): Windows NT 4.0 + Service pack 4
- Sistema Operacional (target): Windows NT 4.0 + Service Pack 4; Windows CE v2.11
- Studio Version: 3.0 + SP4
- Driver version: 1.00

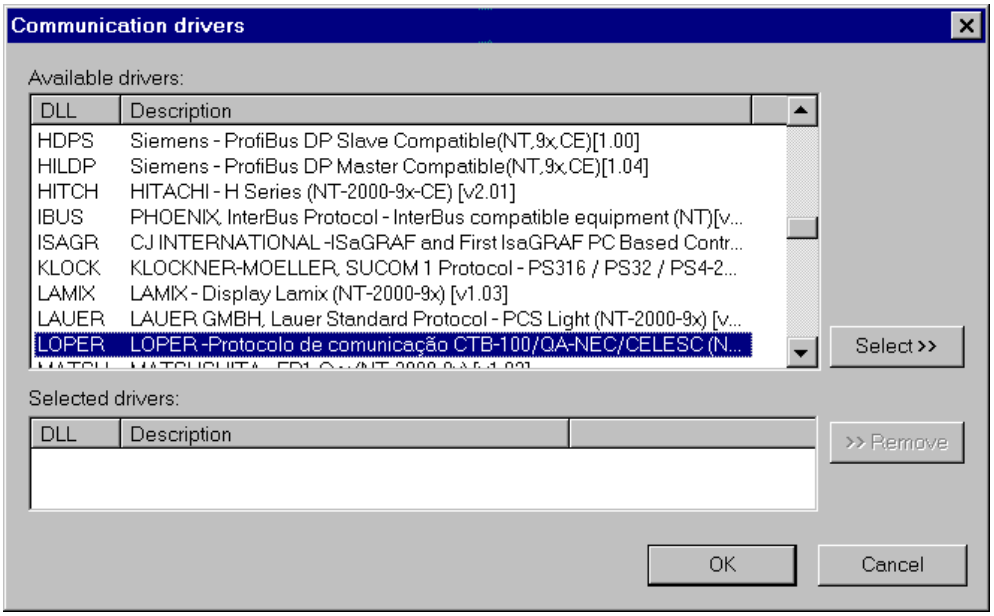
3 Instalação

3.1 Instalando o Driver

Quando você instala o Studio v.30 ou superior, todos os drivers são instalados. Você precisa então selecionar o driver que será utilizado na aplicação.

Os passos para incluir um driver na aplicação são os seguintes:

1. Execute o Studio e abra na aplicação desejada.
2. Selecione menu *Insert + Driver...*
3. Na colunca **Available Drivers**, selecione o driver **LOPER** e clique **SELECT>>>** (O driver LOPER deverá aparecer na coluna **Selected Drivers**).
4. Clique **OK**.



3.2 Outros softwares requeridos

Não há a necessidade de se possuir nenhum outro software rodando para efetuar a comunicação entre o PC e a CTB. De qualquer forma é bom que se tenha o conhecimento dos software de programação LOPER para se programar as remotas, fazer downloads, etc…

4 Configuração do Driver Configuration

Após a intalação do driver, é hora de configurá-lo.

A configur\acão de um driver se dá em duas partes:

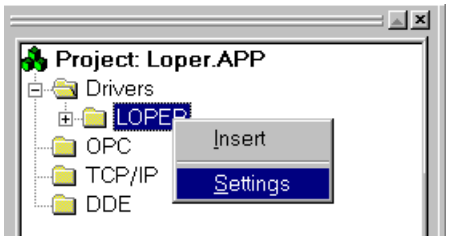
- Os Settings ou Parâmetros de Comunicação (Communication parameters), é onde são configurados os parâmetros que valem para toda a comunicação, como Baud Rate, Paridade, etc…

- As planilhas de comunicação, com os endereços dos PLC correspondentes aos TAGs do Studio

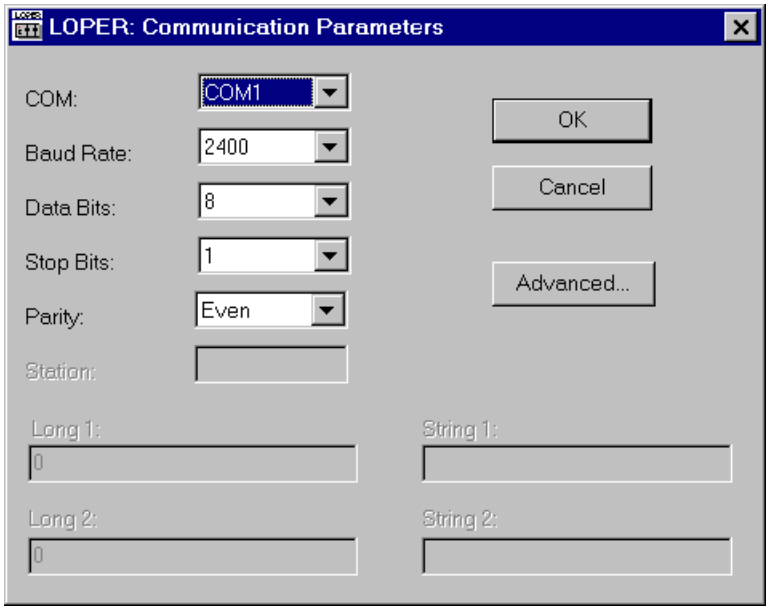
4.1 Settings - Parâmetros de Comunicação

Estes parâmetros são válidos para todas as planilhas de comunicação do sistema. Para abrir o diálogo de configuração destes parâmetros, siga os seguintes passos:

1. No **Workspace** do ambiente de desenvolvimento do Studio, selecione o tab **Comm**.
2. Expanda a pasta **Drivers** e selecione a sub-pasta **LOPER**.
3. Clique com o botão direito (Right-click) na subpasta **LOPER** e selecione a opção **Settings**.



Após clicar em **Settings**, o seguinte diálogo deverá ser configurado:

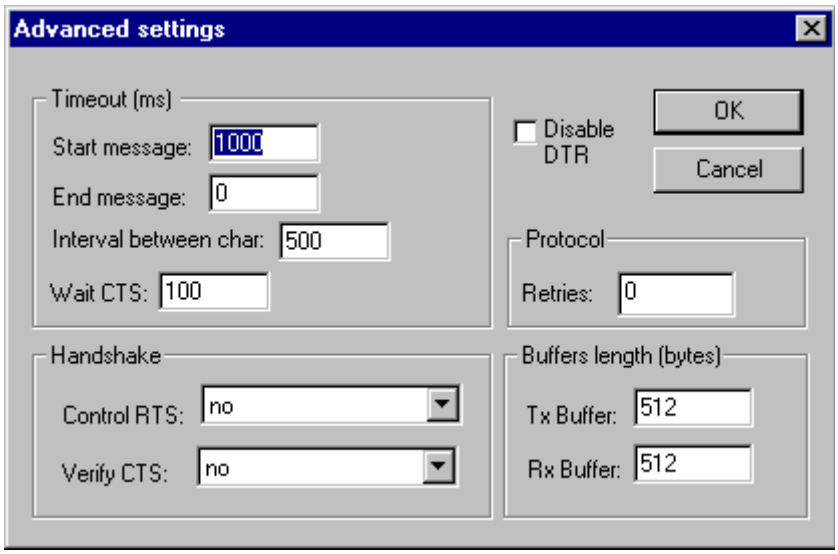


Parâmetro	Valor padrão	Entradas válidas	Descrição
COM	COM2	COM1 a COM8	Porta serial de comunicação que o PC vai utilizar
Baud Rate	2400	110 a 57600bps	Taxa de tarnsmissão de dados
Data Bits	8	5 a 8	Número de bits de dados usado no protocolo
Stop Bits	1	1to 2	Número de Bits de parada utilizado pelo protocolo
Parity	Even	Even (par), odd (ímpar), none (nenhuma), space ou mark	Paridade do protocolo

Station	0	0	Não usado pelo driver

☞ **Nota**: Estes parâmetros devem bater com os que foram progrgamados no Equipamento

Clicando em **Advanced…** na janela **Communication Parameters,** um novo diálogo é aberto, para parâmetros avançado.



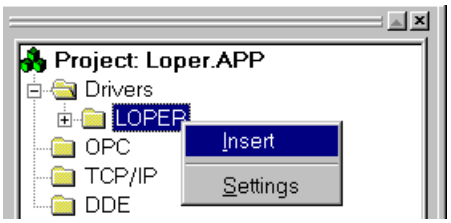
Os parâmetros avançados são explicados no manual *Studio Technical Reference*, e todos os valores devem ser mantidos, salvo os indicados abaixo:

Parameter	Default Value	Valid values	Description

4.2 Planilha do Driver

É possível a configuração de inúmeras planilhas de comunicação, cada qual composta de seu Header e Body, com os seusa endereços específicos. Para criar uma nova planilha, siga os seguintes passos:

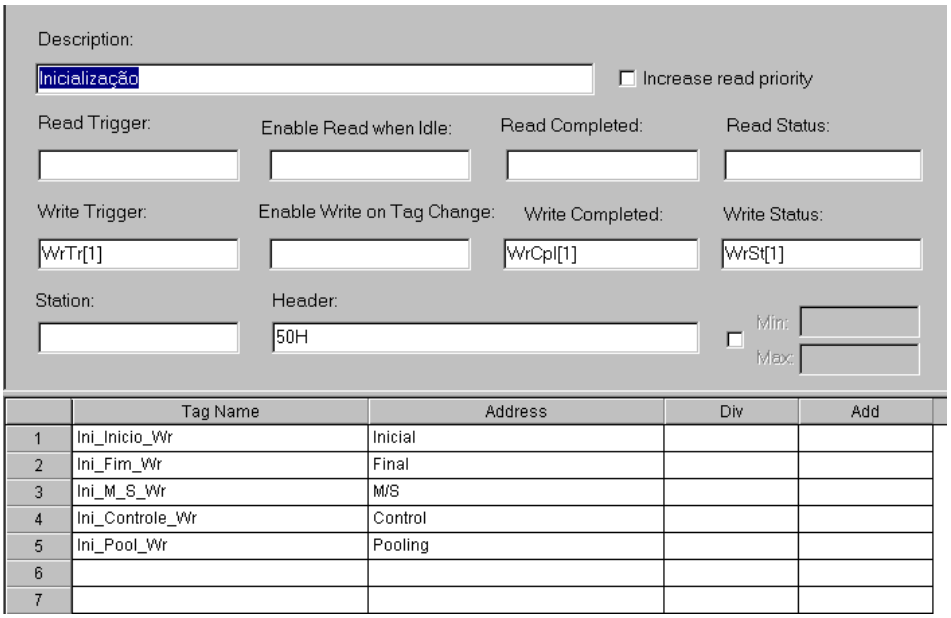
1. No **Workspace** do ambiente de desenvolvimento do Studio selecione o tab **Comm**.
2. Expanda a pasta **Drivers** E selecione a subpasta **LOPER**.
3. *Right click* na pasta **LOPER** e selecione a opção **Insert**.



☞ Nota: Para a otimização da comunicação, vale a pena ter diferentes planilhas para leitura e escrita, com diferentes tags, mesmo que para o mesmo endereço do PLC. Além do mais, quanto menos planilhas, mais rápida será a atualização dos tags de leitura. Portanto vale a pena possuir os endereços do PLC que serão usados para a comunicação em blocos próximos

☞ **Nota**: No caso específico do driver **LOPER**, somente uma planilha poderá ser usada para a leitura, mas com número indefinido de linhas. Trataremos disso mais adiante, quando estivermos falando sobre Headers e Addresses

Quando criamos uma planilha de comunicação, temos o seguinte:



	Tag Name	Address	Div	Add
1	Ini_Inicio_Wr	Inicial		
2	Ini_Fim_Wr	Final		
3	Ini_M_S_Wr	M/S		
4	Ini_Controle_Wr	Control		
5	Ini_Pool_Wr	Pooling		
6				
7				

Todos os campos, exceto **Station**, **Header** e **Address** são padrão para todos os drivers. Refira-se ao manual de referência técnica para informações mais detalhadas destes campos. Este documento descreve os campos **Station**, **Header** e **Address**, que são específicos para cada driver de comunicação.

☞ **Nota**: No caso específico do driver **LOPER**, estaremos indicando o que deve ser utilizado dos campos **Read and Write Trigger**, **Completed, Status**, **Enable Read When Idle** e **Enable Write on Tag Change** de acordo com o Header da planilha

4.3 Configuração dos campos Station e Header

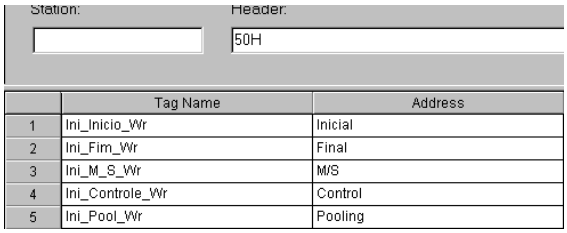
Parâmetro	Valor Default	Valores válidos	Descrição
Station	-	-	Endereço ou identificação do PLC Não é utilizado para este driver **LOPER**.
Header	-	Vide próxima tabela	Define o tipo de operação que será realizada pela planilha

IMPORTANTE:

O campo **Header** define qual comando será efetuado por aquela planilha. Obedece a seguinte sintaxe: <COMANDO em Hexadecimal>H. Digitar o valor numérico em Hexa que o driver se encarrega de incluir o caractere **H** no final. Exemplo: ***05H, 50H, 49H, etc…*** De acordo com o **Header** digitado, os campos da coluna address obedecerá a uma outra sintaxe relacionada ao comando.

Você pode digitar um tag do tipo STRING enter chaves **{ }** neste campo, e mudar o seu valor pela aplicação. No caso do driver **LOPER** isso não faz sentido

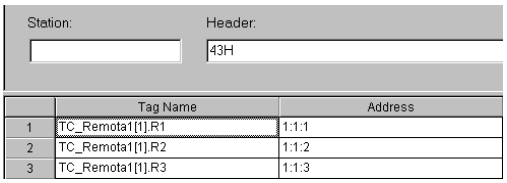
Informações relacionadas ao campo Header			
Comando	**Sintaxe**	**Comentários**	**Comentário sobre os campos de Address relacionados a este Header**
Chamada	**05H**	Todos os comandos do driver **LOPER**, exceto este, recebem como resposta do PLC apenas um reconhecimento. A resposta a uma interrogação, alarmes ,etc… vêm como resposta do comando **CHAMADA,** que é justamente **05H**. Portanto este Header só pode ser usado uma vez na aplicação toda e esta planilha deve conter todas as possíveis respostas enviadas pelo campo.	Os campos de **Address** da planilha devem ser preenchidos com o comando que pode vir como resposta à chamada **05H**, seguido de outros parâmetros específicos para cada função. Exemplo: a resposta a um Telecomado deve ter como address ***43H:<Remota>*** , por exemplo **43H:2**. Este endereço receberá o valor do último grupo enviado pela CTB como resposta a um telecomando. Detalharemos todos os possíveis **Address** para este Header adiante
Inicialização	**50H**	Usado para efetuar um **RESET** da CTB ou enviar uma programação. Deve ser utilizado somente via **Write Trigger**. Fazer controle da inicialização via aplicação.	O Address deve conter exatamente a descrição do que cada TAG deve enviar a CTB. As opções são*: **Inicio -** Estação inicial da Rede **Fim -** Estação final da rede **M/S -** Master (1) ou Slave (0) **Pooling -** Pooling proporcional em minutos ou contínuo (0) **Controle -** Reseta CTB (2), Sistema em inicialização (1) ou Aguardando programação (0) * Os valores entre parênteses indicam o valor que o TAG da coluna **Tag Name** deve possuir para o **Address** indicado

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Exemplo:
 

<table>
<tr><th></th><th>Tag Name</th><th>Address</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ini_Inicio_Wr</td><td>Inicial</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ini_Fim_Wr</td><td>Final</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ini_M_S_Wr</td><td>M/S</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ini_Controle_Wr</td><td>Control</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ini_Pool_Wr</td><td>Pooling</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Envio de telecomando</td><td>43H</td><td>Envia um telecomando para setar ou resetar um bit no grupo indicado no address .Após o envio, deve-se receber na planilha de leitura a resposta do telecomando. Na planilha de chamada 05H deve-se colocar um endereço como
43H:<Remota>
Este endereço receberá o número do grupo enviado pela CTBdizendo que o comando foi realizado. Pode-se utilizar tanto Write Triger quanto Enable Write on Tag Change</td><td>No Address desta planilha deve-se colocar <Remota>:<Grupo>:<Numero do rele dentro do grupo>. Exemplos:

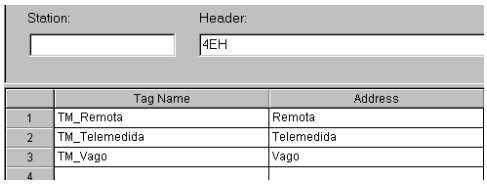
1.)
Tag Name Address
TagX 2:3:1

O valor do tag TagX será enviado à remota n.° 2, grupo 3, rele numero 1.

2.)
 

<table>
<tr><th></th><th>Tag Name</th><th>Address</th></tr>
<tr><td>1</td><td>TC_Remota1[1].R1</td><td>1:1:1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>TC_Remota1[1].R2</td><td>1:1:2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>TC_Remota1[1].R3</td><td>1:1:3</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Envio de telemedida</td><td>4EH</td><td>Envia uma telemedida à remota indicada. Após o envio uma resposta chegará à planilha de chamada com Header 05H e deve encontrar os seguintes endereços (Address)
44H:Telemedida
44H:Dados
44H:Remota
onde serão carregados os valores da resposta da CTB ao envio da telemedida. Deve ser utilizado somente com o Write Trigger</td><td>No Address desta planilha deve-se colocar as seguintes opções:

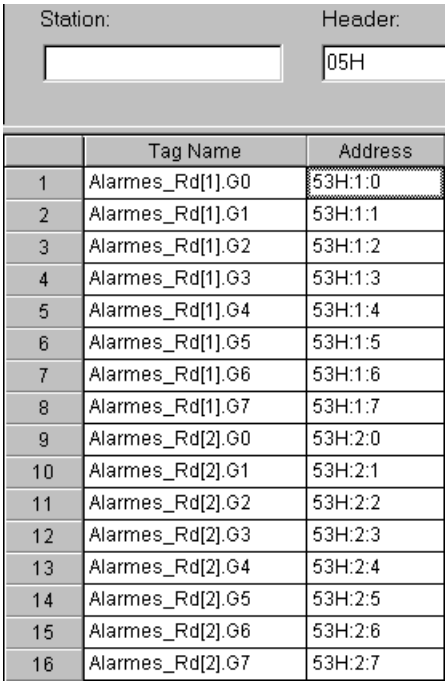
• Telemedida - número da telemedida a ser enviada
• Remota - número da remota a receber a telemedida
• Vago - Valor do Byte vago enviado no comando

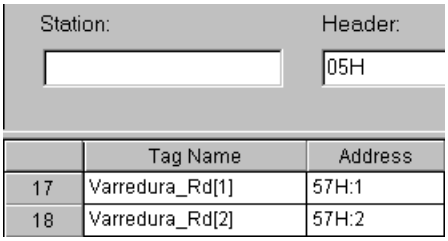
Exemplo:
 

<table>
<tr><th></th><th>Tag Name</th><th>Address</th></tr>
<tr><td>1</td><td>TM_Remota</td><td>Remota</td></tr>
<tr><td>2</td><td>TM_Telemedida</td><td>Telemedida</td></tr>
<tr><td>3</td><td>TM_Vago</td><td>Vago</td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Interrogação individual</td><td>49H</td><td>Interroga a planilha indicada. A resposta virá na planilha de chamada com Header 05H. Os Address desta planilha 05H devem prever todas as respostas possiveis a uma interrogação individual, como veremos na próxima tabela. Pode-se utilizar tanto Write Triger quanto Enable Write on Tag Change</td><td>O Address é somente 0 (zero). Deve-se interrogar uma remota de cada vez. Portanto essa planilha deve ter somente uma linha</td></tr>
</table>

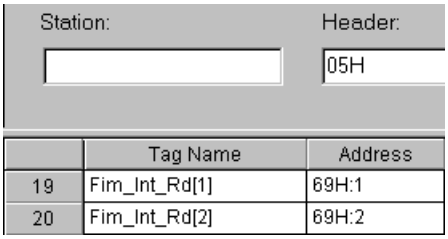
4.4 Address Configuration

A coluna **Address** da planilha de configuração do driver associa o tag da coluna **Tag Name** à sua função dentro da mensagem. Cada Header possui sua própria configuração de Address. Primeiramente mostraremos as configurações para a função chamada **05H**, e em seguida das demais funções.

<table>
<tr><th colspan="3">Header: 05H</th></tr>
<tr><th>Address</th><th>Exemplo</th><th>Descrição</th></tr>
<tr><td>53H:<Remota>:<Grupo></td><td>53H:1:0</td><td>Função Alarmes da Remota. Pode ser uma resposta à interrogação individual ou enviado pelo CTB simplesmente porque há um novo alarme. A sintaxe mostra que coloca-se o comando 53H, seguido dos dois pontos, número da remota, dois pontos e o número do grupo.
O valor do byte que traz o Alarme será carregado no tag da coluna Tag Name.
Exemplo Real:
 

<table>
<tr><th></th><th>Tag Name</th><th>Address</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Alarmes_Rd[1].G0</td><td>53H:1:0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Alarmes_Rd[1].G1</td><td>53H:1:1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Alarmes_Rd[1].G2</td><td>53H:1:2</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Alarmes_Rd[1].G3</td><td>53H:1:3</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Alarmes_Rd[1].G4</td><td>53H:1:4</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Alarmes_Rd[1].G5</td><td>53H:1:5</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Alarmes_Rd[1].G6</td><td>53H:1:6</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Alarmes_Rd[1].G7</td><td>53H:1:7</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Alarmes_Rd[2].G0</td><td>53H:2:0</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Alarmes_Rd[2].G1</td><td>53H:2:1</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Alarmes_Rd[2].G2</td><td>53H:2:2</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Alarmes_Rd[2].G3</td><td>53H:2:3</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Alarmes_Rd[2].G4</td><td>53H:2:4</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Alarmes_Rd[2].G5</td><td>53H:2:5</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Alarmes_Rd[2].G6</td><td>53H:2:6</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Alarmes_Rd[2].G7</td><td>53H:2:7</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>57H:<Remota></td><td>57H:1</td><td>Função Varredura. Resposta à interrogação individual que carrega no tag da coluna Tag Name o valor 0, para Não Responde e 1 para Responde. Exemplo:
 

<table>
<tr><th></th><th>Tag Name</th><th>Address</th></tr>
<tr><td>17</td><td>Varredura_Rd[1]</td><td>57H:1</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Varredura_Rd[2]</td><td>57H:2</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

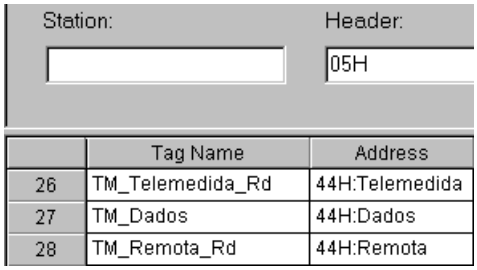
<table>
<tr>
<td>69H:<Remota></td>
<td>69H:1</td>
<td>Função Término da Interrogação. Carrega o valor 0 ou 1 ao fim de uma interrogação individual da remota indicada.
Exemplos:
 

<table>
<tr><th></th><th>Tag Name</th><th>Address</th></tr>
<tr><td>19</td><td>Fim_Int_Rd[1]</td><td>69H:1</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Fim_Int_Rd[2]</td><td>69H:2</td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>59H:<Ultima Remota></td>
<td>59H:10</td>
<td>Função Término da Inicialização. Retorna o número da última remota da rede.
Exemplo:
 

<table>
<tr><th></th><th>Tag Name</th><th>Address</th></tr>
<tr><td>21</td><td>Fim_Ini_Rd</td><td>59H:2</td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>45H:<Remota></td>
<td>45H:3</td>
<td>Função Estado da Comunicação ente CTB/Remota. Retorna 0 para Remota responde, e 1 para Não Responde.
Exemplo:
 

<table>
<tr><th></th><th>Tag Name</th><th>Address</th></tr>
<tr><td>24</td><td>Estado_Rd[1]</td><td>45H:1</td></tr>
<tr><td>25</td><td>Estado_Rd[2]</td><td>45H:2</td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>43H:<Remota></td>
<td>43H:2</td>
<td>Retorno de um telecomando. Retorna o valor do grupo de reles usado durante o envio do telecomando para confirmar a execução da operação. Exemplo:
 

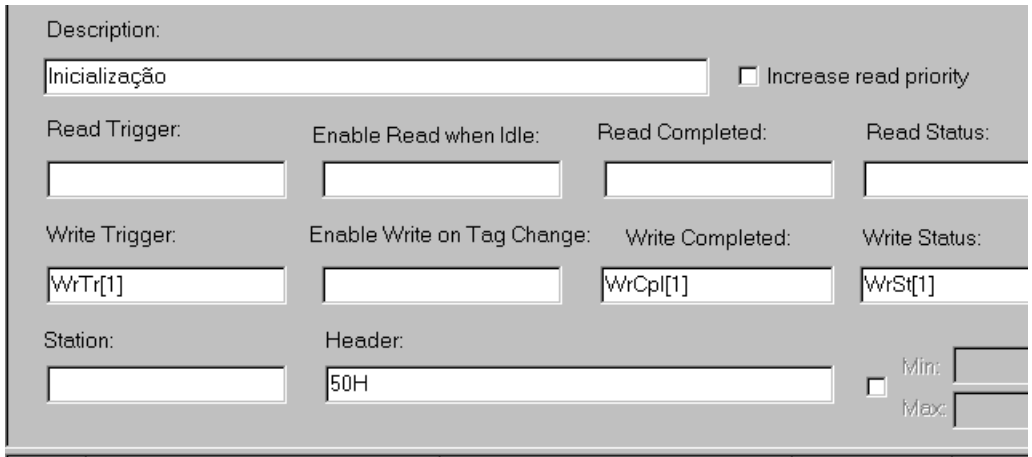
<table>
<tr><th></th><th>Tag Name</th><th>Address</th></tr>
<tr><td>22</td><td>TC_Grupo_Retorno[1]</td><td>43H:1</td></tr>
<tr><td>23</td><td>TC_Grupo_Retorno[2]</td><td>43H:2</td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>44H:<Info></td>
<td>44H:Telemedida
44H:Remota
44H:Dados</td>
<td>Retorno de uma telemedida. Recebe a telemedida enviada como retorno pela CTB, a Remota e os dados da Telemedida.
Atenção:
O envio da telemedida é feito pela função 4EH enquanto o retorno é pelo address 44H.
Exemplo:</td>
</tr>
</table>



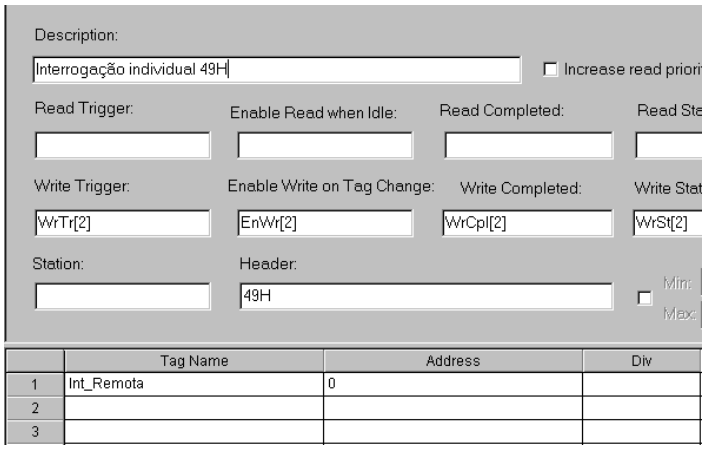
	Tag Name	Address
26	TM_Telemedida_Rd	44H:Telemedida
27	TM_Dados	44H:Dados
28	TM_Remota_Rd	44H:Remota

Header: **50H**		
Remota Inicial	Inicial	Remota inicial da rede
Remota Final	Final	Última remota da rede
Pooling	Pooling	Pooling: se o **Tag** da coluna **Tag Name** possui o valor **0 (zero)**, significa *pooling contínuo.* Se diferente de zero é o valor proporcional em minutos
Estado operacional da CTB: Master ou Slave	M/S	O Tag da coluna **Tag Name** indicará se a CTB será master se tiver o valor **1**, e slave para **0**.
Controle na inicialização	Control	Aqui é passado o controle da inicialização. Os valores do Tag da coluna **Tag Name** devem ser: **0 -** Sistema aguardando programação **1 -** Sistema em inicialização **2 -** Reseta CTB

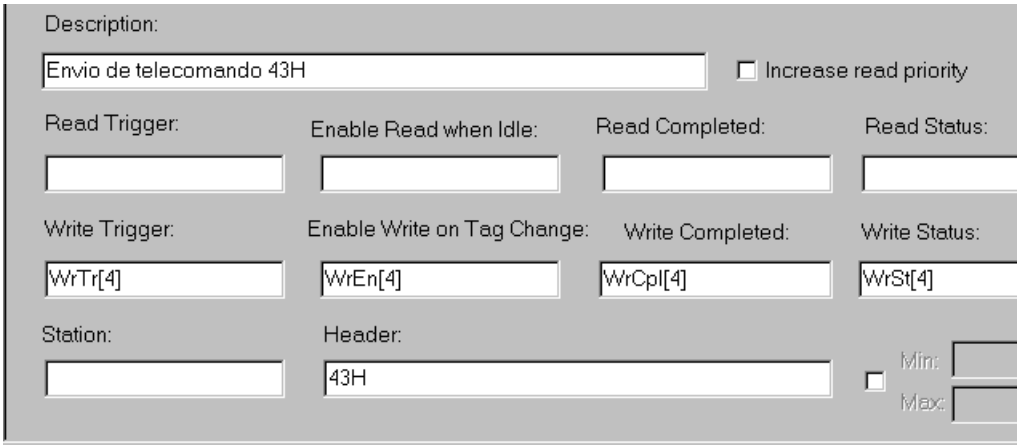
Exemplo:



	Tag Name	Address	Div	A
1	Ini_Inicio_Wr	Inicial		
2	Ini_Fim_Wr	Final		
3	Ini_M_S_Wr	M/S		
4	Ini_Controle_Wr	Control		
5	Ini_Pool_Wr	Pooling		
6				

<table>
<tr><th colspan="3">Header: 49H</th></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>O Address tem que ser 0 e só uma linha para essa planilha. No tag da coluna Tag Name deve ser carregado o valor da remota a ser interrogada. Exemplo:
 
</td></tr>
<tr><th colspan="3">Header: 43H</th></tr>
<tr><td><Remota>:<Grupo de reles>:<Numero do rele dentro do grupo></td><td>1:1:1</td><td>Função Envio de Telecomando - Seta ou reseta o rele, de acordo com o valor do tag da coluna Tag Name, do endereço passado pelo address. Podem ser configurados vários endereços numa mesma planilha. Utilizando o Write Trigger, todos os reles serão escritos. Utilizando o campo Enable Write on Tag Change em 1, o tag da coluna Tag Name que mudar de valor escreverá este valor na remota, grupo e rele especificados.</td></tr>
</table>

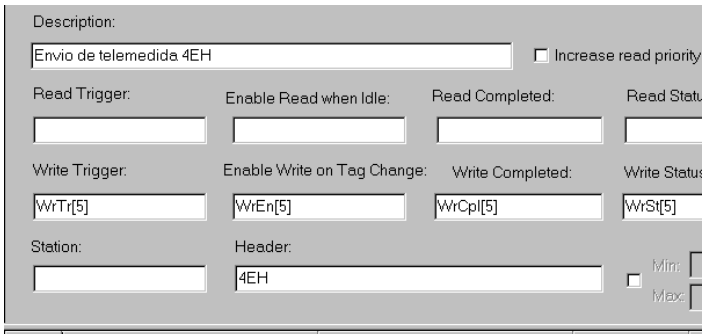
Exemplo:



	Tag Name	Address	Div
1	TC_Remota1[1].R1	1:1:1	
2	TC_Remota1[1].R2	1:1:2	
3	TC_Remota1[1].R3	1:1:3	
4	TC_Remota1[1].R4	1:1:4	
5	TC_Remota1[1].R5	1:1:5	
6	TC_Remota1[1].R6	1:1:6	
7	TC_Remota1[1].R7	1:1:7	
8	TC_Remota1[1].R8	1:1:8	
9	TC_Remota1[1].R9	1:1:9	
10	TC_Remota1[1].R10	1:1:10	
11	TC_Remota1[1].R11	1:1:11	
12	TC_Remota1[1].R12	1:1:12	
13	TC_Remota1[1].R13	1:1:13	
14	TC_Remota1[1].R14	1:1:14	
15	TC_Remota1[1].R15	1:1:15	

Header: **4EH**

Informação se o Tag indica a telemedida a ser enviada, a remota que irá recebê-la ou o valor do Byte vago	Telemedida Remota Vago	O tag da coluna **Tag Name** carregará os valores que serão enviados pela mensagem, tais como o número da telemedida, o número da remota e o byte vago. Sempre os três endereços têm que ser configurados. Exemplo:



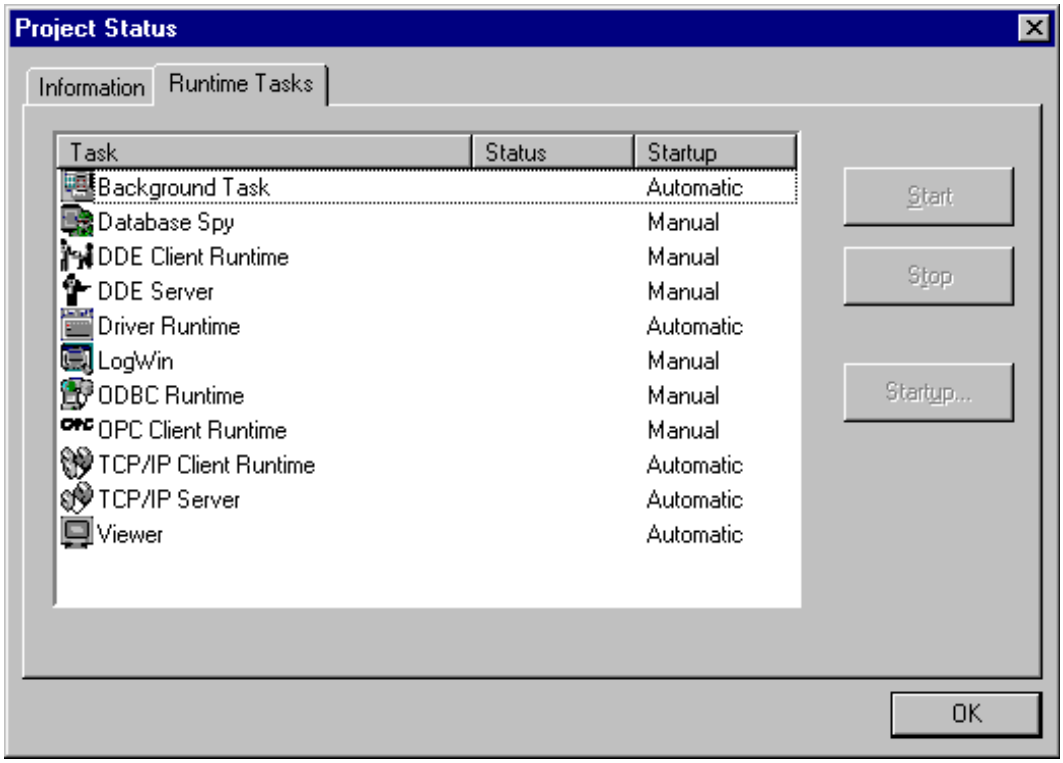
	Tag Name	Address	Div
1	TM_Remota	Remota	
2	TM_Telemedida	Telemedida	
3	TM_Vago	Vago	
4			

4.5 Configuração do Equipamento

A CTB deve ser configurada para comunicar com o Studio de acordo com o indicado nos manuais da Loper

5 Execução

- O driver é sempre inicializado durante o Start up do sistema se já estiver configurado. Para executá-lo manualmente, vá ao Menu **Project** + **Status…,** e duplo-clique na tarefa **Driver Runtime**.



6 Resolvendo problemas

Depois de cada tentativa de comunicação, os tags que estiverem nos campos **Read Status** ou **Write Status** receberão os códigos de erro ou de status Ok, afim de que se permita um controle total da comunicação:

Código de Erro	Description (*)	Possible causes	Procedure to solve
0	OK	Communication without problems	-
1	Header Inválido	Valor digitado no campo **Header** da planilha indicada errado.	Confira neste documento na seção 4.3 os valores válidos para Header
2	Address Inválido	Valor digitado nas células **Address** da planilha indicada errado.	Confira neste documento na seção 4.4 os valores válidos para os Address de acordo com cada Header
4	Error de Checksum	Erro no protocolo. Mensagem enviada pela CTB contém inconsistência. Erro normalmente causado por ruidos na comunicação	Se o error for permanente confira a configuração da CTB bem como a do Hardware em geral
5	Erro de NAK	Mensagem enviada pelo PC à CTB contém inconsistências	Confira as planilhas de comunicação se todos os endereços estão configurados corretamente
-15	Timeout waiting start a message.	- Cabo desconectado - CTB Desligada ou em modo de erro	- Confira a confiabilidade do Cabo e estado da CTB
-17	Timeout between rx char.	- Erro de Driver - Ruidos na rede	- Prepare um LogWin com o máximo de informação possível, incluindo as mensagens da comunicação serial e contate o nosso suporte técnico.

Quando aparentemente não houver comunicação entre o supervisório e o equipamento, e todos os ítens já foram conferidos, utilize o software de programação do equipamento para estabelecer uma comunicação e só depois tente novamente com o Studio

Se for necessário contatar o suporte técnico, por favor tenha em mãos as seguintes informações:

- Sistema operacional: Tipo e versão. Através do Menu *Project* + *System Information* essas informações podem ser obtidas
- Informações do Projeto: pode ser adquirido através do menu *Project* + *Status*
- Versão do Driver e Log da comunicação serial (LogWin)
- Modelo do equipamento e das placas on-board, se existirem.

7 Aplicação Exemplo

A aplicação exemplo para o driver LOPER permite as operações principais como Inicialização, envio de programação, interrogação individual e envio de telecomando e telemedida para uma rede com duas remotas:

8 Histórico das Versões

Version	By	Date	Description of changes
1.00	André Bastos	02/02/2000	▪ First driver version